

Raport techniczny

1. Cel analizy

Celem projektu było wyznaczenie korekty wyceny z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta, czyli Credit Valuation Adjustment (CVA), dla portfela składającego się z dwóch instrumentów pochodnych:

- kontraktu FX Forward,
- kontraktu Receiver IRS.

Analiza została wykonana zarówno na poziomie pojedynczych instrumentów, jak i na poziomie całego portfela. Dodatkowo sprawdzono wpływ mechanizmu Variation Margin (VM), czyli miesięcznie wymienianego depozytu zabezpieczającego, na wartość CVA portfela.

Wynik portfelowy liczony jest w PLN. Zgodnie z wymaganiami projektu uwzględniono również czynnik FX oraz IR, a zależność między nimi została przetestowana statystycznie.

2. Założenia portfela

Analizowany portfel obejmuje dwa instrumenty.

FX Forward

Kontrakt FX Forward ma następujące parametry:

- pozycja: buy EUR / sell PLN,
- nominał: 1 000 000 EUR,
- kurs terminowy: 4,4439 PLN/EUR,
- horyzont: 3 lata.

Wartość kontraktu zależy od przyszłego kursu EUR/PLN. Jeżeli rynkowy kurs EUR/PLN rośnie powyżej kursu wykonania, pozycja staje się dodatnia, ponieważ kupujemy EUR po kursie niższym niż rynkowy.

Receiver IRS

Drugi instrument to Receiver IRS w EUR:

- nominał: 10 000 000 EUR,
- stała stopa: 2,02%,
- fixed leg płatny rocznie,
- floating leg oparty na EURIBOR 3M,
- floating leg płatny kwartalnie,

- horyzont: 3 lata.

W przypadku receiver IRS otrzymujemy stałą stopę procentową i płacimy zmienną stopę EURIBOR 3M. Wartość pozycji zwykle rośnie, gdy rynkowe stopy procentowe spadają, ponieważ stała noga kontraktu staje się relatywnie korzystniejsza.

3. Dane wejściowe

Do obliczeń wykorzystano dane z kilku źródeł.

Z pliku Market_data.xlsx pobrano:

- miesięczną siatkę czasu,
- krzywą stóp EUR,
- krzywą stóp PLN,
- czynniki dyskontowe EUR,
- czynniki dyskontowe PLN,
- początkową krzywą EUR/PLN,
- spready CDS kontrahenta.

Dodatkowo dane historyczne EURIBOR 3M pobrano z API ECB, natomiast dane EUR/PLN pobrano z yfinance.

W projekcie przyjęto:

- horyzont symulacji: 3 lata,
- krok czasowy: 1 miesiąc,
- liczba symulacji: 10 000,
- recovery rate: 40%,
- $\text{LGD} = 1 - \text{recovery rate} = 60\%$.

Miesięczna siatka czasu została zapisana jako:

- $t = 0, 1, 2, \dots, 36$ miesięcy, czyli: $T = 0, 1/12, 2/12, \dots, 36/12$ lat

4. Bootstrapping CDS i krzywa defaultu

Jednym z kluczowych elementów CVA jest prawdopodobieństwo niewypłacalności kontrahenta. W projekcie zostało ono wyznaczone z rynkowych spreadów CDS.

Dane CDS obejmowały następujące tenory:

- 6M,
- 1Y,
- 2Y,
- 3Y.

Spready CDS wynosiły odpowiednio około:

Tensor	Spread CDS
6M	30,5 bps
1Y	39,4 bps
2Y	69,35 bps
3Y	96,7 bps

Celem bootstrappingu było wyznaczenie przedziałowych hazard rates, czyli intensywności defaultu w kolejnych okresach. Kalibracja została wykonana tak, aby modelowy spread CDS był równy spreadowi rynkowemu.

Dla każdego przedziału szukany był taki hazard rate h , aby spełniona była zależność:

$$model_{spread}h = market_{spread}$$

W praktyce kod wyliczał dwie nogi kontraktu CDS:

$$Protection\ Leg = LGD \cdot \sum_{i=1}^N DF(t_i)[S - S(t_i)],$$

oraz:

$$Premium\ Leg = \sum_{i=1}^N DF(t_i) \cdot S(t_i) \cdot \Delta t_i.$$

Następnie spread modelowy obliczano jako:

$$model_{spread} = \frac{Protection\ Leg}{Premium\ Leg}.$$

Do znalezienia hazard rate wykorzystano metodę numeryczną brentq.

Skalibrowane hazard rates wyniosły:

Przedział	Spread CDS
0 - 6M	0,51%
6M - 1Y	0,80%
1Y - 2Y	1,67%
2Y - 3Y	2,57%

Na podstawie hazard rates obliczono survival probability:

$$S(t_i) = S(t_{i-1}) \cdot \exp(-h_i \cdot \Delta t),$$

gdzie: $S(t_{i-1})$ oznacza prawdopodobieństwo przetrwania do momentu t_i , h_i to hazard rate w danym przedziale, a $\Delta t = \frac{1}{12}$.

Miesięczne prawdopodobieństwo defaultu wyznaczono jako:

$$q(t_{i-1}, t_i) = S(t_{i-1}) - S(t_i).$$

Otrzymana krzywa default probability została później wykorzystana bezpośrednio we wzorze na CVA.

5. Kalibracja EURIBOR 3M i model ABM

Stopa EURIBOR 3M została zamodelowana przy pomocy arytmetycznego ruchu Browna, czyli modelu ABM.

Model ma postać:

$$r(t + \Delta t) = r(t) + \mu_r \Delta t + \sigma_r \sqrt{\Delta t} Z_{IR}$$

gdzie: $r(t)$ to stopa EURIBOR 3M w czasie t , μ_r to dryf procesu, σ_r to zmienność stopy procentowej, a Z_{IR} to losowanie z rozkładu normalnego standaryzowanego.

Na podstawie danych historycznych EURIBOR 3M obliczono miesięczne zmiany stopy:

$$dr_t = r_t - r_{t-1}.$$

Następnie wyznaczono dryf i zmienność. W kodzie przeprowadzono również test istotności dryfu. Ponieważ średnia zmiana EURIBOR nie została uznana za istotną statystycznie, w końcowej symulacji przyjęto:

$$\mu_r = 0$$

Oznacza to, że proces stopy procentowej nie ma deterministycznego trendu, a zmienność wynika z części losowej modelu ABM.

6. Kalibracja EUR/PLN i model GBM

Kurs EUR/PLN został zasymulowany geometrycznym ruchem Browna, czyli modelem GBM. Model ma postać:

$$S(t + \Delta t) = S(t) \cdot \exp \left[\left(\left(\mu_{FX} - \frac{1}{2} \sigma_{FX}^2 \right) \cdot \Delta t + \sigma_{FX} \cdot \sqrt{\Delta t} \cdot Z_{FX} \right) \right]$$

gdzie: $S(t)$ to kurs EUR/PLN w czasie t , μ_{FX} to dryf procesu FX, σ_{FX} to zmienność FX, a Z_{FX} to losowanie z rozkładu normalnego standaryzowanego.

Dryf FX został przyjęty jako różnica stóp procentowych:

$$\mu_{FX} = r_{PLN} - r_{EUR},$$

czyli:

$$\mu_{FX} = 3,75\% - 2,00\% = 1,75\%$$

Zmienność FX przyjęto jako $\sigma_{FX} = 0,0415297$, a początkowy kurs EUR/PLN wynosił około $S_0 = 4,2166$

7. Korelacja IR-FX

W projekcie przetestowano zależność między czynnikiem FX i IR. W tym celu połączono dane miesięczne EURIBOR 3M oraz EUR/PLN po wspólnej kolumnie YearMonth.

Korelację liczone między: miesięczną logarytmiczną stopą zwrotu EUR/PLN oraz miesięczną zmianą EURIBOR 3M. Empiryczna korelacja wyniosła około: $\rho = -0,095$

Następnie obliczono p-value dla korelacji Pearsona. Ponieważ p-value nie potwierdziło istotności statystycznej zależności na poziomie 5%, w końcowej symulacji przyjęto $\rho_{used} = 0$. Oznacza to, że procesy FX i IR zostały potraktowane jako niezależne.

8. Symulacja Monte Carlo

Po kalibracji modeli przeprowadzono symulację Monte Carlo. Liczba scenariuszy wyniosła: 10 000. Liczba kroków czasowych: 36 miesięcy. W każdym scenariuszu generowano ścieżki: EUR/PLN i EURIBOR 3M. Dla FX generowano ścieżki S_{path} , a dla stopy procentowej ścieżki r_{path} . Symulacja pozwalała sprawdzić, jak zmienia się wartość instrumentów w różnych możliwych stanach rynku. Na tej podstawie obliczono wartości MtM, ekspozycje, EE oraz PFE.

9. Wycena FX Forward

Wartość kontraktu FX Forward liczono w PLN. Dla każdego miesiąca i każdego scenariusza wartość MtM obliczano jako różnicę wartości nogi EUR i nogi PLN:

$$MtM_{(FX)(t)} = N_{EUR}[S(t) \cdot DF_{(EUR)(t,T)} - K \cdot DF_{(PLN)(t,T)}],$$

gdzie: N_{EUR} to nominal w EUR, $S(t)$ to symulowany kurs EUR/PLN, K to kurs terminowy kontraktu, $DF_{(EUR)(t,T)}$ to czynnik dyskontowy EUR od t do T , a $DF_{(PLN)(t,T)}$ to czynnik dyskontowy PLN od t do T .

Relatywne czynniki dyskontowe liczono jako:

$$DF(t, T) = \frac{DF(0, T)}{DF(0, t)}.$$

Początkowa surowa wartość MtM FX Forward była bardzo bliska zera, około: -12,92 zł. Zgodnie z warunkiem projektu przyjęto $MtM_{FX}(0) = 0$. Następnie ekspozycję wyznaczono jako dodatnią część MtM:

$$Exposure_{(FX)}(t) = \max(MtM_{(FX)(t)}, 0)$$

Expected exposure liczono jako średnią po scenariuszach:

$$EE_{(FX)(t)} = \text{mean}(Exposure_{(FX)(t)})$$

10. Wycena Receiver IRS

IRS został wyceniony w EUR, a następnie przeliczony na PLN. Dla receiver IRS wartość MtM liczono jako:

$$MtM_{(IRS)(t)} = PV_{(fixed)(t)} - PV_{(floating)(t)}$$

Fixed leg

Fixed leg składa się z rocznych płatności odsetkowych. Wartość fixed leg w czasie t liczono jako sumę przyszłych płatności:

$$PV_{(fixed)(t)} = \sum_i N \cdot K \cdot \alpha_{fixed} \cdot DF_{(EUR)(t, T_i)}$$

gdzie: N to nominal IRS, K to stała stopa 2,02%, $\alpha_{fixed} = 1$, a T_i to daty płatności fixed leg.

Floating leg

Floating leg został uproszczony zgodnie z podejściem stosowanym w poprzednim etapie. Dla okresu, który już został zafiksowany, uwzględniano aktualny kupon floating:

$$N \cdot L_j \cdot \alpha_{float} \cdot DF_{(EUR)(t, T_j)}$$

gdzie: L_j to fixing EURIBOR 3M, a $\alpha_{float} = 0,25$.

Dla przyszłych, jeszcze niezafiksowanych płatności floating, wykorzystano uproszczenie:

$$PV_{(float, future)(t)} \approx N [DF_{(EUR)(t, T_{next})} - DF_{(EUR)(t, T_{end})}]$$

Dzięki temu floating leg nie jest liczony jako seria arbitralnych przyszłych stóp, lecz jako wartość wynikająca z relacji czynników dyskontowych. Po wyznaczeniu wartości IRS w EUR przeliczono ją na PLN, a następnie obliczono ekspozycję:

$$Exposure_{(IRS)(t)} = \max(MtM_{(IRS, PLN)(t)}, 0)$$

11. Portfel bez Variation Margin

Wartość portfela bez zabezpieczenia VM została wyznaczona jako suma wartości obu instrumentów w PLN:

$$MtM_{(PORT)(t)} = MtM_{(IRS, PLN)(t)} + MtM_{(FX)(t)}$$

Ekspozycję portfela policzono jako dodatnią część wartości portfela:

$$Exposure_{(PORT)(t)} = \max(MtM_{(PORT)(t)}, 0)$$

A expected exposure portfela:

$$EE_{(PORT)(t)} = \text{mean}(Exposure_{(PORT)(t)})$$

Maksymalne EE portfela bez VM wyniosło około: 669 953 PLN

Portfelowe EE nie jest zwykłą sumą EE pojedynczych instrumentów, ponieważ na poziomie scenariuszy dodatnie i ujemne wartości MtM mogą się częściowo kompensować. Dlatego CVA portfela nie musi być równe sumie CVA dla pojedynczych instrumentów.

12. Variation Margin

Variation Margin został zaimplementowany zgodnie z wymaganiami projektu. Depozyt VM jest wyrażony w PLN i wymieniany miesięcznie. Dla miesiąca T VM liczono jako wartość portfela z poprzedniego miesiąca:

$$VM(T) = MtM_{(IRS)(T-1)} \cdot FX(T-1) + MtM_{(FXForward)(T-1)}$$

Dla momentu początkowego przyjęto:

$$VM(0) = 0$$

Następnie wartość portfela po uwzględnieniu VM liczono jako:

$$MtM_{(PORT,VM)(T)} = MtM_{(PORT)(T)} - VM(T)$$

Ekspozycja po VM:

$$Exposure_{(PORT,VM)(T)} = \max(MtM_{(PORT,VM)(T)}, 0)$$

Mechanizm VM powoduje, że CVA nie jest liczone od całej narastającej wartości portfela, lecz głównie od zmiany wartości portfela od ostatniego rozliczenia depozytu. W efekcie niezabezpieczona ekspozycja jest znacząco mniejsza.

Maksymalne EE portfela po VM wyniosło około: 222 896 PLN

W porównaniu z portfelem bez VM oznacza to silne ograniczenie ekspozycji kredytowej kontrahenta.

13. Obliczenie CVA

CVA liczono zgodnie z dyskretną postacią wzoru:

$$CVA = LGD \times \sum EE(t_i) \times DF_PLN(t_i) \times q(t_{i-1}, t_i)$$

gdzie: $LGD = 60\%$, $EE(t_i)$ to expected exposure w miesiącu t_i , $DF_{PLN(t_i)}$ to czynnik dyskontowy PLN, a $q(t_{i-1}, t_i)$ to miesięczne prawdopodobieństwo defaultu kontrahenta.

CVA obliczono dla czterech przypadków:

- FX Forward,
- IRS,
- portfel bez VM,
- portfel z VM.

Wyniki końcowe:

Pozycja	CVA [PLN]
FX Forward	2567
IRS	8770
Portfel bez VM	9568
Portfel z VM	1845

Redukcję CVA dzięki VM obliczono jako:

$$Redukcja = 1 - \frac{CVA_{PORT_{VM}}}{CVA_{PORT}}$$

Otrzymano redukcję CVA = 80,58%

14. Interpretacja wykresów

W notebooku przygotowano szereg wykresów pomocniczych.

Spready CDS i hazard rates

Wykres spreadów CDS pokazuje, że rynkowa cena ochrony przed defaultem rośnie wraz z terminem zapadalności. To prowadzi do rosnących hazard rates, co oznacza, że model przypisuje większą intensywność defaultu w dalszych latach.

Miesięczne prawdopodobieństwo defaultu

Wykres miesięcznych default probabilities ma schodkowy charakter. Wynika to z tego, że hazard rates są kalibrowane w przedziałach odpowiadających tenorom CDS. W kolejnych przedziałach, tj. 0-6M, 6M-1Y, 1Y-2Y oraz 2Y-3Y, ryzyko defaultu wzrasta.

Ścieżki EUR/PLN i EURIBOR

Wykresy symulowanych ścieżek pokazują rozrzut możliwych wartości rynkowych. Ścieżki EUR/PLN wynikają z modelu GBM, a ścieżki EURIBOR z modelu ABM.

EE dla FX Forward

Profil EE dla FX Forward rośnie w czasie. Wynika to z faktu, że im dłuższy horyzont, tym większa niepewność dotycząca przyszłego kursu EUR/PLN. W przypadku FX Forward nie ma wcześniejszych przepływów amortyzujących ryzyko, dlatego ekspozycja narasta do zapadalności.

EE dla IRS

Profil EE dla IRS ma charakter schodkowy. Wynika to z harmonogramu płatności fixed i floating leg. Po datach płatności ekspozycja spada, a następnie ponownie narasta w kolejnych okresach.

Wpływ VM

Wykres porównujący portfel bez VM i z VM pokazuje, że VM znacząco ogranicza ekspozycję. Wartość portfela po VM jest znacznie niższa, ponieważ depozyt zabezpiecza wartość portfela z poprzedniego miesiąca.

CVA

Wykres końcowy CVA pokazuje, że największe CVA przed zabezpieczeniem występuje dla portfela bez VM. Po zastosowaniu VM CVA spada z około 9,5 tys. PLN do około 1,8 tys. PLN.

15. Wnioski techniczne

Kod realizuje pełny proces wyznaczania CVA dla portfela instrumentów pochodnych. W pierwszej kolejności wyznaczono krzywą kredytową kontrahenta na podstawie spreadów CDS. Następnie skalibrowano modele rynkowe dla EUR/PLN i EURIBOR 3M oraz przeprowadzono symulację Monte Carlo.

Na podstawie symulowanych ścieżek wyceniono FX Forward i IRS w każdym scenariuszu oraz w każdym miesiącu. Z dodatnich wartości MtM wyznaczono ekspozycje, expected exposure oraz PFE. Następnie połączono profile EE z miesięcznymi prawdopodobieństwami defaultu i czynnikami dyskontowymi PLN, co pozwoliło obliczyć CVA.

Najważniejszy wynik dotyczy wpływu Variation Margin. Wprowadzenie VM obniżyło CVA portfela o około 80,58%. Oznacza to, że comiesięczne zabezpieczanie wartości portfela znacząco ogranicza niezabezpieczoną ekspozycję kredytową wobec kontrahenta.

Z perspektywy technicznej projekt spełnia główne wymagania:

- wykonano bootstrapping CDS w kodzie,
- wyznaczono miesięczne prawdopodobieństwa defaultu,
- skalibrowano i zasymulowano czynniki FX oraz IR,

- policzono EE dla FX Forward i IRS,
- policzono CVA dla pojedynczych instrumentów,
- policzono CVA dla portfela w PLN,
- przetestowano korelację IR-FX,
- zaimplementowano VM w PLN z miesięcznym rozliczeniem,
- porównano CVA portfela przed i po VM.

Ostatecznie analiza pokazuje, że ryzyko kontrahenta jest istotnym elementem wyceny instrumentów pochodnych, a mechanizm Variation Margin znacząco redukuje wartość odpisu CVA.